

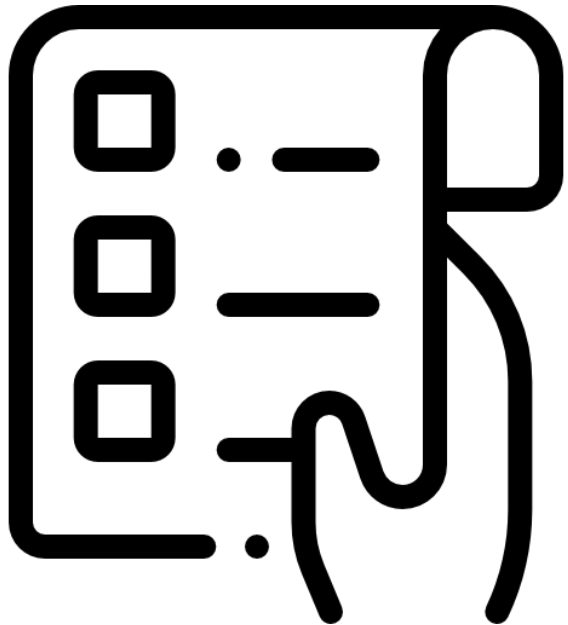
Белорусско-Российский университет
Кафедра «Программное обеспечение
информационных технологий»

ЭВМ, периферийные устройства и контроллеры

Тема: Накопители на магнитной ленте

Кутузов Виктор Владимирович
Республика Беларусь, Могилев, 2025



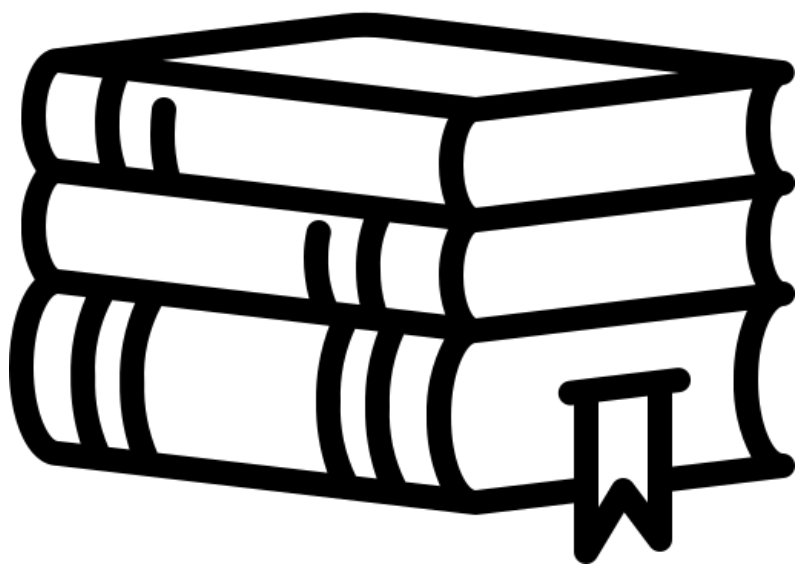


Содержание лекции

Содержание лекции

Тема: Накопители на магнитной ленте

1. [Рекомендуемые материалы по теме](#)
2. [Накопители на магнитной ленте](#)
3. [Классификация накопителей на магнитной ленте](#)
4. [Типы накопителей на магнитной ленте](#)
5. [Стандарты \(форматы, технологии\) накопителей на магнитной ленте](#)
6. [Стандарт LTO \(Linear Tape-Open\)](#)
7. [Ленточные системы хранения данных](#)
8. [Характеристики \(параметры\) накопителей на магнитной ленте](#)
9. [Дополнительные материалы по теме на YouTube](#)



Рекомендуемые материалы по теме

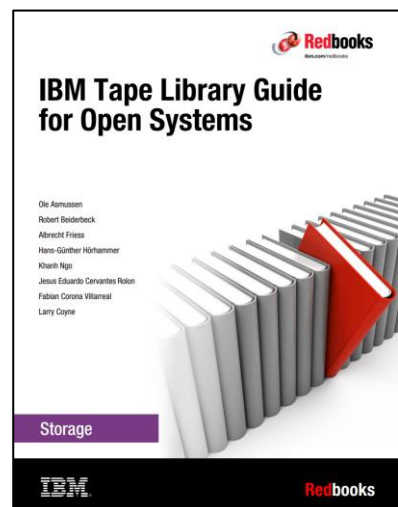


Рекомендуемая литература по теме



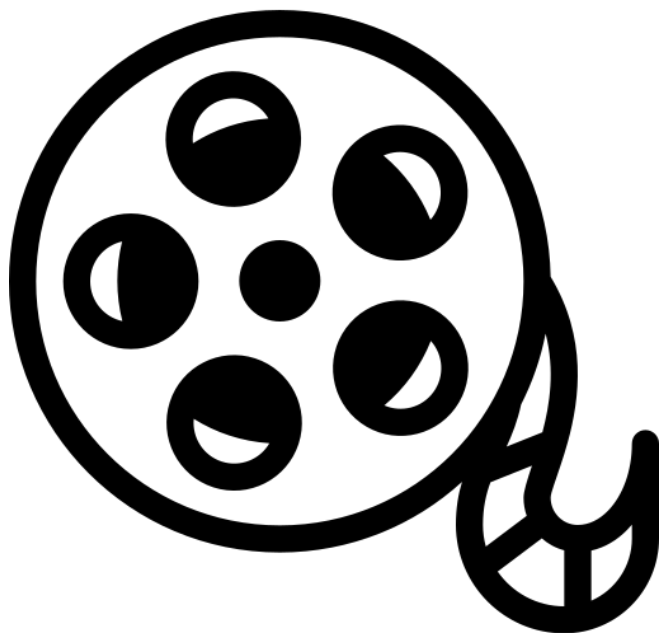
Периферийные устройства ЭВМ. Внешние запоминающие устройства : учебное пособие для вузов / В. М. Прудников, В. В. Кутузов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 182 с. <https://urait.ru/bcode/556103>

**Тема 7 Накопители на магнитной ленте.
Стр. 146 – 162**



IBM Tape Library Guide for Open Systems. Eighteenth Edition (March 2022) / Ole Asmussen, Robert Beiderbeck, Albrecht Friess, Hans-Günther Hörhammer, Khanh Ngo, Jesus Eduardo Cervantes Rolon, Fabian Corona Villarreal, Larry Coyne – IBM, 2022 – 376 p.

<https://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg245946.pdf>
<https://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg245946.html>



Накопители на магнитной ленте

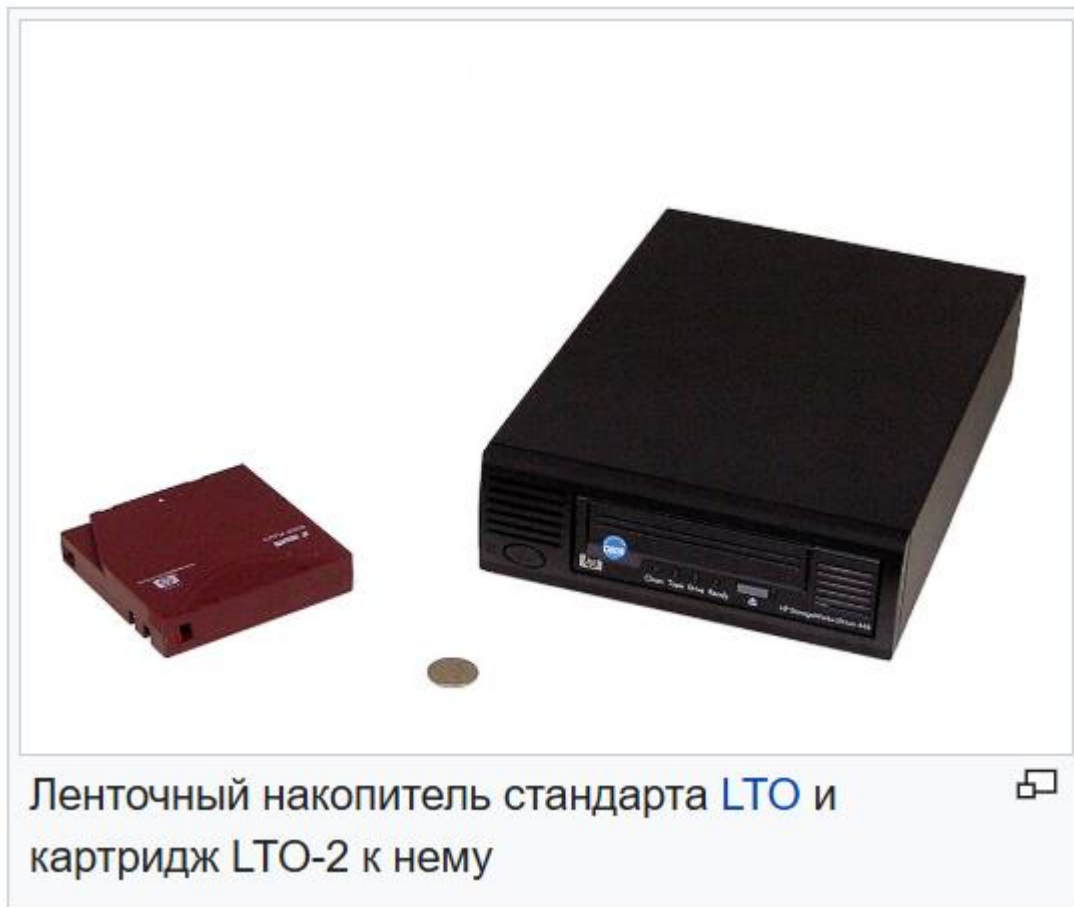


Накопители на магнитной ленте

- **Накопители на магнитной ленте (НМЛ, Tape)** – накопители на сменных (removable media) подвижных носителях на основе магнитоэлектрической (магнитной) записи с последовательным доступом к данным.
- **Накопитель на магнитной ленте (Magnetic tape data storage)** – периферийное устройство мейнфреймов для записи и воспроизведения данных. **Одно из первых внешних устройств хранения данных** – использовался задолго до внедрения магнитных барабанов и дисков как периферийных устройств хранения данных. Обеспечивал **последовательный доступ к данным** (в отличие от прямого доступа для жёстких дисков).
- Получил дальнейшее развитие и применяется в видоизменённом варианте и в современную эпоху – вместо бобин стали использоваться кассеты, называемые картриджами, устройство стало гораздо компактнее, и стало называться **ленточным накопителем**, или **стримером**, обычно такое устройство для накопления и резервирования данных предназначено для установки в пятидюймовый стандартный отсек в корпусе пьедестального (напольного) сервера или персонального компьютера.
- Изготавливался как в встроенном (Internal, Int) исполнении, так и во внешнем (External, Ext) исполнении.

Накопители на магнитной ленте

- **Ленточный накопитель (англ. Tape drive), или стример (англ. streamer),** — запоминающее устройство на принципе магнитной записи на ленточном носителе, с последовательным доступом к данным, по принципу действия аналогичен бытовому магнитофону.
- **Основное назначение:** запись и воспроизведение информации, архивация и резервное копирование данных.



Ленточный накопитель стандарта LTO и картридж LTO-2 к нему

Ленточные хранилища - Прошлое



Когда речь заходит о ленточных носителях, все представляют тот самый магнитофон «Беларусь», подключенный к ZX Spectrum.

Ленточные хранилища - Прошлое



Ленточные хранилища - Прошлое



Ленточные хранилища - Прошлое



Но почему ленты?

- Аргументов в пользу ленточных накопителей сегодня все еще достаточно много:
- **Это надолго.** Ведь ленточные накопители считаются самыми надежными из распространенных накопителей (срок хранения от 15 до 30 лет).
- **Большой объём.** Ленточные накопители обладают наибольшим объемом: картриджи стандарта LTO-9 имеют физический объем 18ТБ и могут вмещать до 45ТБ при сжатии информации.
- **Низкая стоимость.** Стоимость хранения данных (\$ за гигабайт) для ленточных накопителей значительно ниже, чем для любых других типов накопителей.

Ленточные хранилища - Настоящее



Ленточный накопитель HP Ultrium 1760

Ленточные хранилища - Настоящее



Небольшое хранилище с картриджами

Ленточные хранилища - Настоящее



Небольшое хранилище с картриджами

Ленточные хранилища - Настоящее



Хранилища настолько крупные, что данные в них помогают выискивать роботы

Накопители на магнитной ленте

- **Ленточные накопители**, пожалуй, являются своеобразными патриархами в мире систем хранения данных – магнитная лента использовалась ещё в первых компьютерах IBM. Однако даже сегодня именно они могут похвастаться одной из самых больших ёмкостей в пересчёте на единицу носителя, а кроме того, имеют и ряд других достоинств, например, повышенную надёжность хранения данных за счёт «пассивного» характера хранения записанных данных.
- **Лента** идеально подходит для внешнего хранения данных, поскольку сам носитель имеет небольшой вес и более надежен при транспортировке, чем жесткий диск.
- **Магнитная лента** в вычислительной технике прошла длинный путь от громадных бобин с лентой шириной в 1 дюйм (25,4 мм) до миниатюрных кассет. При этом за счет совершенствования технологии объем хранимых данных не снижался, а возрастал.

Накопители на магнитной ленте

- **Принцип работы ленты**, при котором данные отделены от устройства чтения/записи, создает естественный «воздушный зазор» (т.к. носитель съёмный). Этот воздушный зазор – одна из причин, по которой лента продолжает пользоваться популярностью у специалистов по архивному хранению и аварийному восстановлению данных.
- Полностью отдельное хранилище данных устойчиво к проблемам, вызванным ошибками в коде или другими проблемами в производственных приложениях. Все чаще организации обращаются к ленте еще и потому, что она обеспечивает достаточно высокую степень защиты от программ-вымогателей.

Накопители на магнитной ленте

- **Основные отличия ленты от других типов магнитных носителей:**
 - **невозможность обеспечения произвольного (прямого) доступа к информации (обусловлено геометрией)** – для чтения определенного файла ленту вначале необходимо перемотать на нужное место;
 - **лента позволяет осуществлять запись с повышенной плотностью** – запись с высокой плотностью проще вести при непосредственном контакте головки записи/воспроизведения с магнитным слоем. Однако из-за механического износа количество циклов чтения/записи на ленте ограничено, а ресурс головок ниже, чем у многих дисковых накопителей;
 - **высокая ёмкость** – площадь поверхности магнитного слоя у ленты значительно выше, чем у остальных типов носителей и она ограничена только длиной ленты, которая, в свою очередь, лимитируется в основном ее толщиной;
 - ленточные накопители в сравнении с SSD и HDD **обладают более высокой энергоэффективностью, проще в обслуживании** и лучше защищены от кибератак.

Применение ленточных накопителей

- **Архивирование** — наиболее часто стримеры используются для долгосрочного архивирования данных. Данные, к которым предполагается частый доступ, лучше хранить на диске, а вот если нужно заархивировать данные, к которым некоторое время (например, до того момента, когда они понадобятся — при восстановлении из резервной копии) доступа не будет — это удел стримеров. Стримеры могут существенно разгрузить дисковую подсистему путем перемещения части данных на магнитную ленту.
- **Большие данные** — ленточные носители являются более экономичными хранилищами для неструктурированной информации. Даже у суперкомпьютера Cray имеются отсеки для магнитной ленты. Стримеры становятся выгодными при хранении огромных объемов — нескольких десятков петабайтов. Так, линейка HP StoreEver ESL G3 хранит до 75 Пб данных в единой системе. Модель Quantum Scalar i6000 также может хранить до 75 Пб данных.

Применение ленточных накопителей

- **Центры данных облачных хранилищ** — для экономии в таких центрах очень часто используются ленточные носители. Многие поставщики облачных сервисов, в том числе Google, используют ленточные хранилища. Исключения разве что составляет Amazon, которые заявили, что не используют стримеры. Стримеры также используют CERN, NASA, Argonne National Laboratory и даже телеканал Discovery.
- **Суперкомпьютеры** — например суперкомпьютер Blue Waters (NCSA) использует ленточную библиотеку Spectra 380B в качестве активного хранилища. Библиотека может хранить до 380 Пб данных и обеспечивает скорость чтения порядка 2.2 Пб/ч.

OZON

Каталог

Везде Искать на Ozon



Одежда и обувь

Электроника

Дом и сад

Детские товары

Продукты питания

Бытовая техника

Интернет-магазин OMB

Сделано в Беларуси

Спорт и отдых

Электроника • Комплектующие для ПК • Жесткие диски, SSD и сетевые накопители • Внешние жесткие диски

Артикул: 2561049267 В сравнение Поделиться



Август 2025

Картридж HP Ultrium LTO-5 3TB RW C7975A.

★ Нет отзывов ? Задать вопрос

О товаре

Перейти к описанию >

Тип	Ленточный накопитель
Цвет	Светло-синий
Вид накопителя	Стационарный
Объем	3 ТБ >
Скорость чтения, Мб/с	280

89,62 BYN 156,36 BYN ⓘ

Добавить в корзину



Доставим 25 августа

Купить в один клик

Часто задаваемые вопросы

[Условия доставки](#) [Возврат товаров](#)

[Способы оплаты](#) [Возврат денег](#)

Информация о доставке

Могилёв, Могилёвская область, Беларусь
Со склада продавца, Москва >

Курьером Ozon
25 августа

Без доплат

Пункты выдачи и постаматы
22 августа

Без доплат

Электроника • Комплектующие для ПК • Жесткие диски, SSD и сетевые накопители • Внешние жесткие диски • HPE

📄 Артикул: 1302148216

🔄 В сравнение

🔗 Поделиться



Картридж ленточный HPE LTO-8

★ Нет отзывов

💬 Задать вопрос

О товаре

[Перейти к описанию >](#)

Тип	Ленточный накопитель
Цвет	Зеленый
Вид накопителя	Стационарный
Скорость чтения, Мб/с	700
Скорость записи, Мб/с	700

330,93 BYN

542,50 BYN

📄

📈 Стало дешевле

>

Добавить в корзину

👤

Доставим 25 августа

Купить в один клик

Часто задаваемые вопросы

Условия доставки

Возврат товаров

Способы оплаты

Возврат денег

Информация о доставке

📍 Могилёв, Могилёвская область, Беларусь

>

Со склада продавца, Московская Область

Курьером Ozon

25 августа

Без доплат

Пункты выдачи и постаматы

21 августа

Без доплат

Август 2025



Привод HP Enterprise StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 В отсек, C0H27A

☆☆☆☆☆ [Написать отзыв](#)

Артикул: C0H27A

18540,84 руб



- 1 +

🛒 Добавить в заказ

Запросить

🔍 Сравнить 🗨 Задать вопрос

👤 Способы связи



✉ Отправить E-mail

✈ Написать в Telegram

☎ Написать на Viber

☎ +375(29)919-59-99

Август 2025

Стримеры и ленточные системы хранения данных

Server-X

Бренды | Новинки | Каталог



+375(17)388-22-59
+375(29)919-59-99

Заказать обратный звонок

Каталог товаров



Аккаунт

Стримеры и ленточные системы хранения данных

Август 2025

Главная / Каталог / Системы хранения данных / Стримеры и ленточные системы хранения

Сортировать по: Дорогие выше 96



Цена

0 руб - 44867 руб



Бренд

- ☐ Hewlett Packard Enterprise
☐ Lenovo

Тип

- ☐ Ленточный привод
☐ Комплектующие
☐ Система хранения данных
☐ Стример



Артикул: Q6Q66A
Автозагрузчик HP Enterprise StoreEver
1/8 G2 LTO-8 8 cart. SAS 2.0 (6Gb/s) 1driv...

★ 0.0

44866,64 руб



Артикул: P9G70A
Библиотека HP Enterprise StoreEver
MSL2024 LTO-7 24 cart. FC (8Gb/s) 1driv...

★ 0.0

42860,12 руб



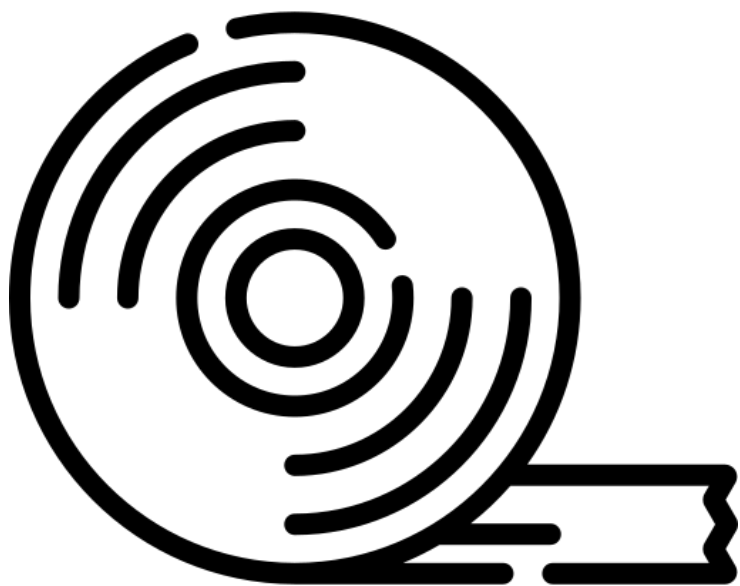
Артикул: P9G69A
Библиотека HP Enterprise StoreEver
MSL2024 LTO-7 24 cart. SAS 2.0 (6Gb/s) 1driv...

★ 0.0

36133,59 руб

Стримеры и ленточные системы хранения данных

<https://server-x.by/sistemy-hraneniya-dannyh/strimery-i-lentochnye-sistemy-hraneniya/>



Классификация накопителей на магнитной ленте



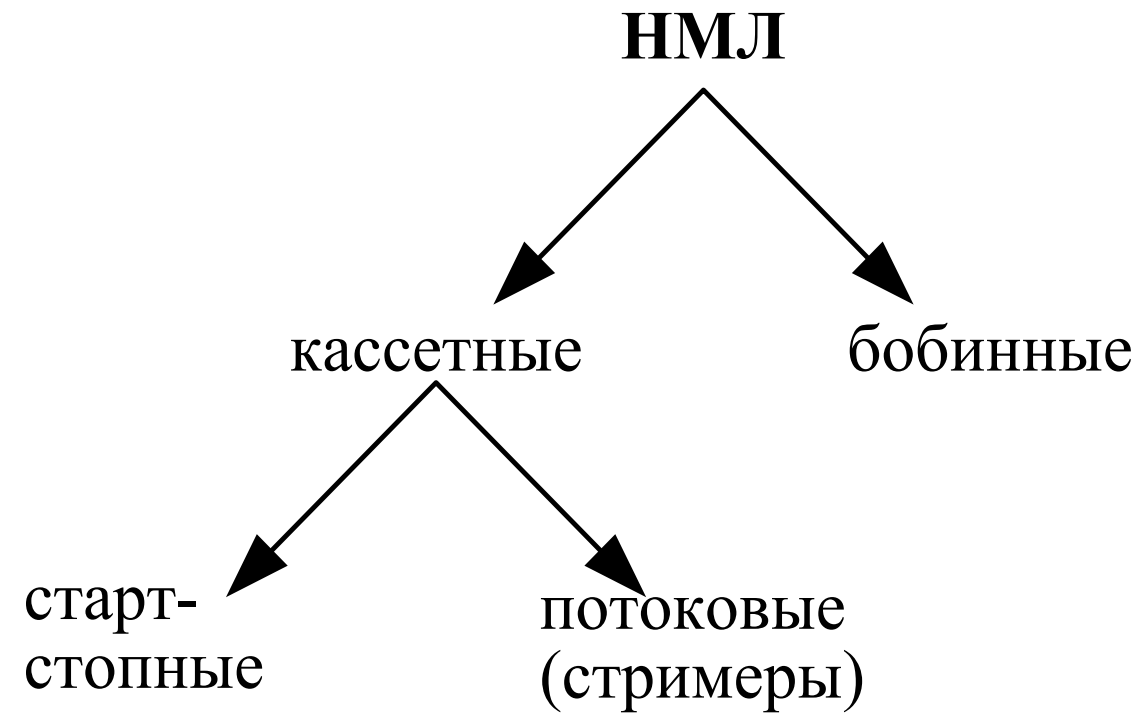
Классификация

- **Широкое распространение получили кассетные** (картриджные) накопители на магнитной ленте (КНМЛ), хотя в некоторых случаях могут использоваться **и бобинные** НМЛ (устар.).
- **Конструкции кассетных НМЛ**, как правило, несложные, компактные, удобные в эксплуатации и позволяют встраивание в корпус ПК или выполнение в настольном виде (внешние).



Кассетные (картриджные) накопители на магнитной ленте

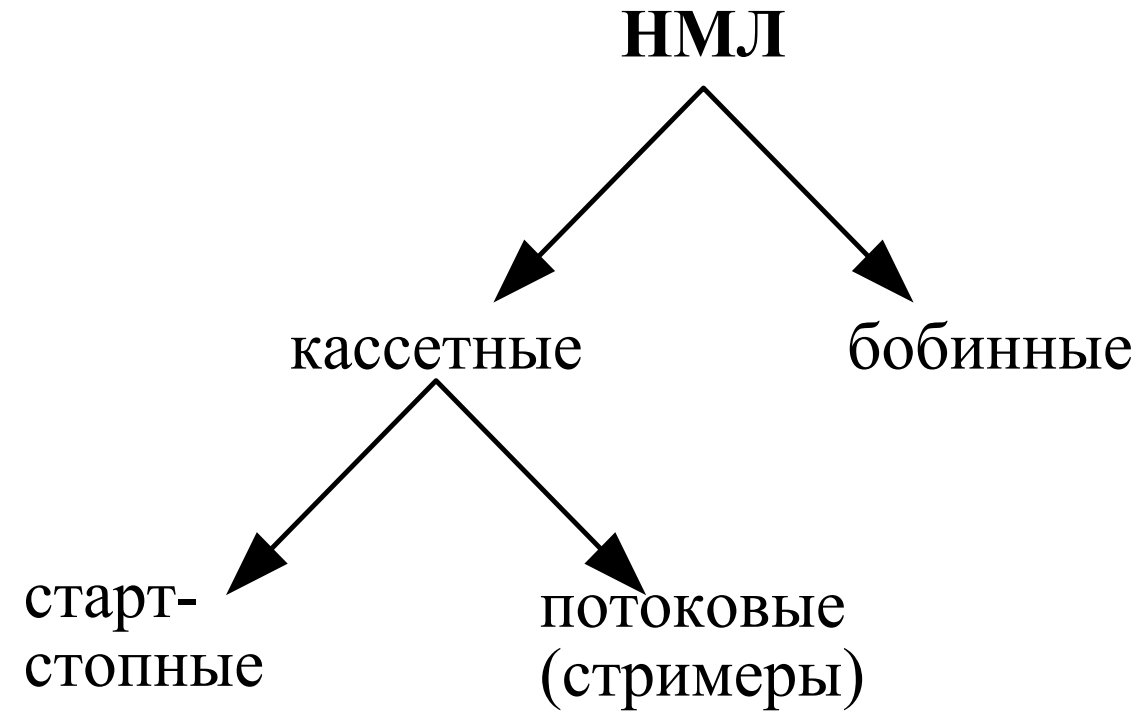
- По режимам работы кассетные (картриджные) накопители на магнитной ленте (КНМЛ) могут быть подразделены на старт-стопные и с непрерывной (поточковой) передачей данных, так называемые стримеры (stream - поток).
- В КНМЛ со старт-стопным перемещением ленты с последовательно-параллельным размещением информации используют магнитную ленту шириной от 3,8 до 25,4 мм и многодорожечную запись с помощью нескольких головок записи-считывания.



Классификация НМЛ

Кассетные (картриджные) накопители на магнитной ленте

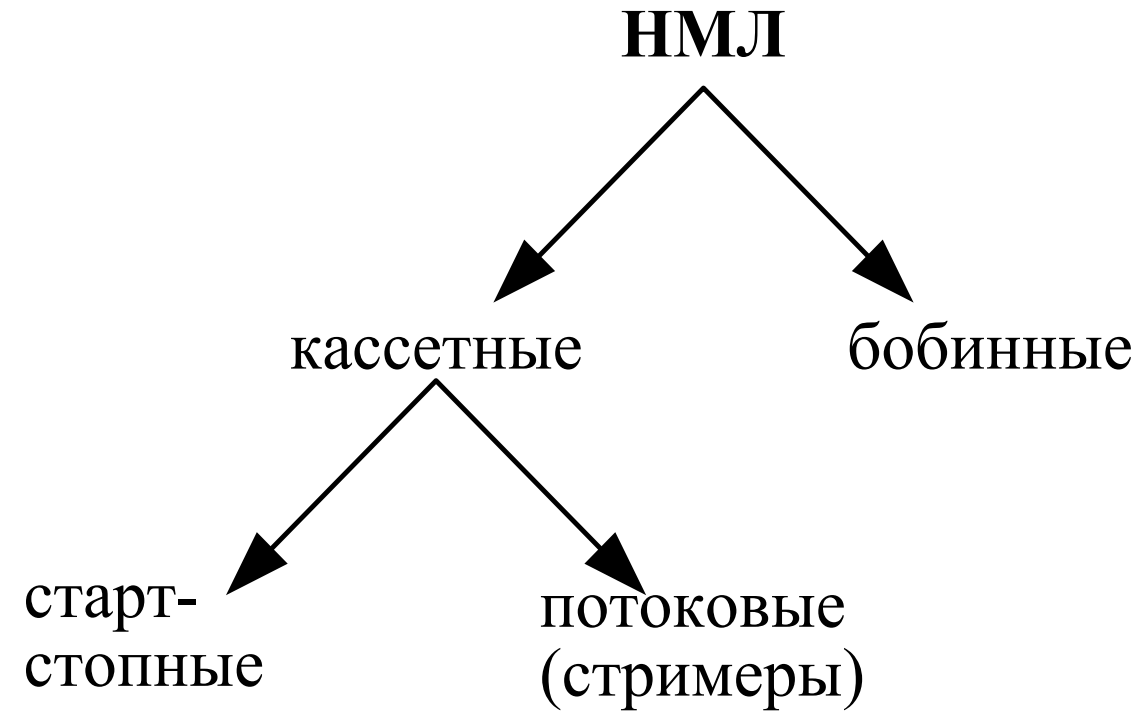
- **Информация на магнитной ленте размещается блоками**, длина которых регламентируется. Блоки разделяются межблочными промежутками, размер которых определяется динамическими характеристиками лентопротяжных механизмов.
- Межблочные промежутки используются не только для разделения блоков, но и для разгона и останова ленты без потерь данных, поэтому в отличие от магнитных дисков межблочные промежутки на магнитных лентах не содержат служебных данных. Размеры межблочных промежутков стандартизуются.



Классификация НМЛ

Кассетные (картриджные) накопители на магнитной ленте

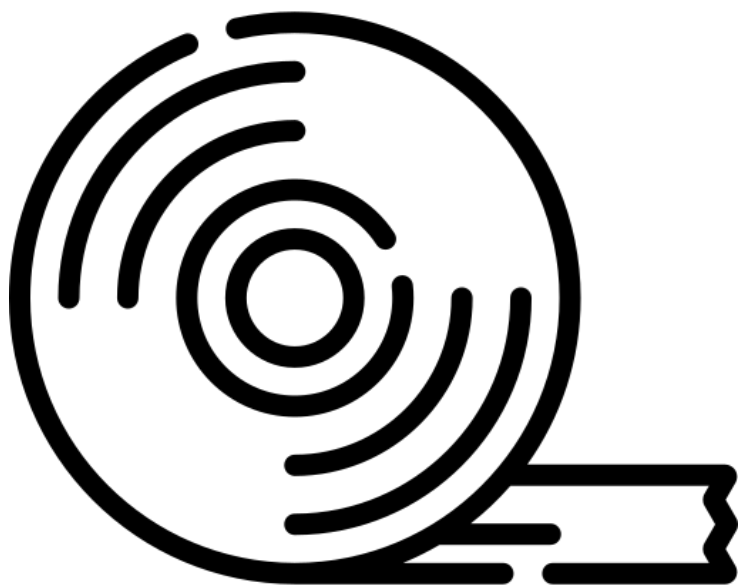
- **Потоковая запись** в настоящее время является наиболее перспективной, при которой отсутствуют промежутки между блоками данных, предназначенные для останова и разгона МЛ.
- Отсутствие необходимости останавливать МЛ в промежутках между блоками позволило значительно уменьшить эти промежутки (здесь они используются только для разделения блоков – форматные промежутки).
- Это позволяет увеличить объем хранимых данных, повысить скорость движения ленты и соответственно – скорость передачи данных.



Классификация НМЛ

Кассетные (картриджные) накопители на магнитной ленте

- Для организации потоковой записи необходимо, чтобы поток записываемых данных был непрерывным. Обычно для этого предусматривают буферное ЗУ, позволяющее вместить несколько блоков.
- При потоковой организации данных привод работает в инерционном режиме. Суть этого режима состоит в том, что длина отрезка магнитной ленты, проходящего мимо головки при остановке или перезапуске, превышает длину промежутка между блоками данных, записанными на ленте. Вследствие этого после остановки ленту необходимо вернуть (перемотать) назад – перепозиционировать И только выполнив эту операцию, можно перейти к следующему сеансу работы с лентой.
- **Инерционный режим** обладает неоспоримыми преимуществами перед **старт-стопным режимом** работы лишь при передаче больших объемов данных (десятки и тысячи килобайт), так как только в этом случае ленты могут обрабатываться на значительно более высокой скорости. Так как инерционный режим может использовать очень короткие промежутки между блоками данных, хранимый объем данных на ленте фиксированной длины может быть увеличен. Не следует, конечно, забывать и об основном недостатке это-го режима – сравнительно большом времени повторного позиционирования (обычно 0,1 – 2 с).
- Именно поэтому **стримеры применяются** в основном для операций резервного копирования и архивирования данных (англ. backup) с жестких дисков.



Типы накопителей на магнитной ленте



Стримеры

- Приводы, в которых лентопротяжные механизмы используют инерционный режим, называются **стримеры** (англ. stream – поток).



Стример и картридж

Стримеры

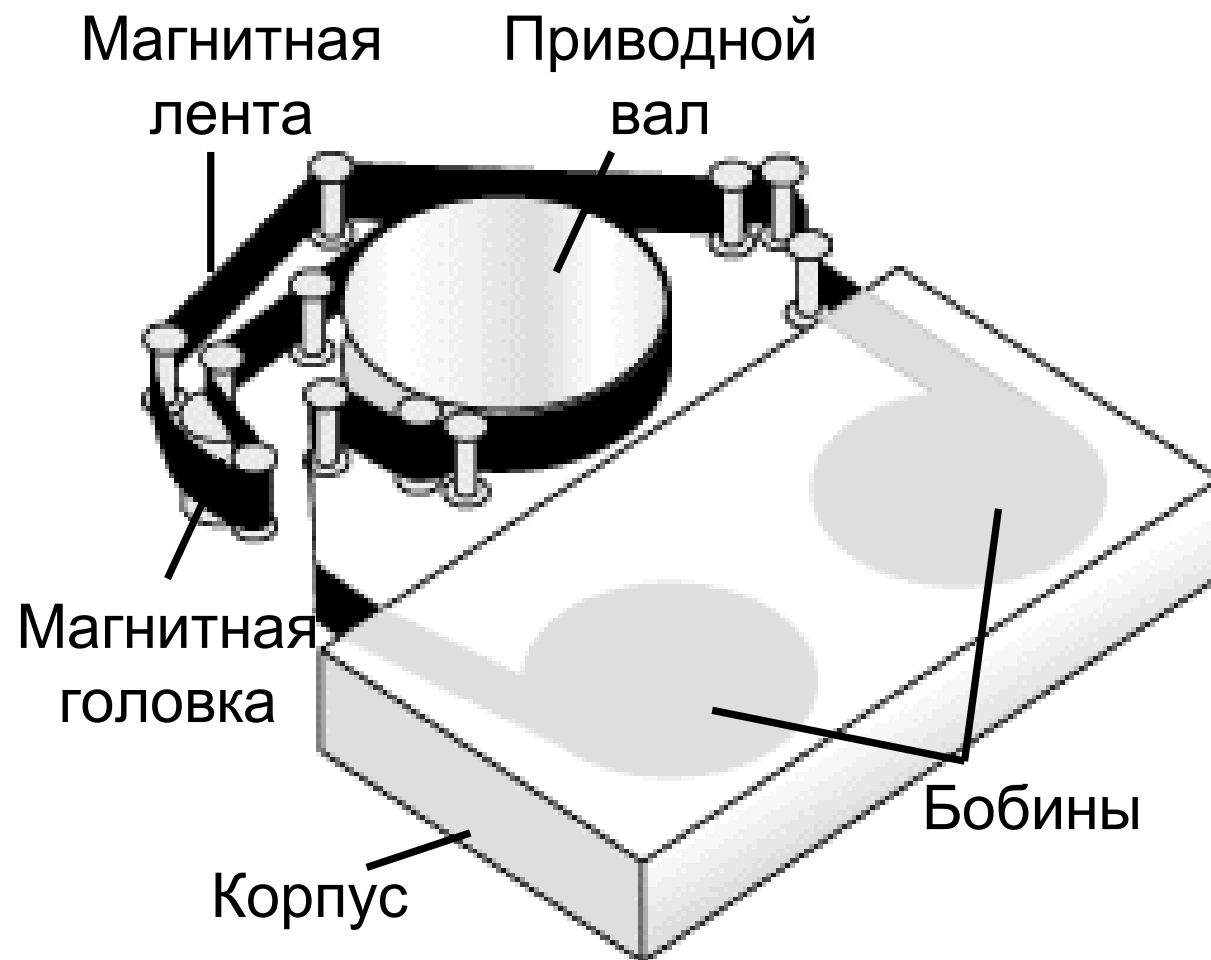
- Среди стримеров наблюдается большое количество различных типов (стандартов).
- Они выполняются в виде встраиваемых и внешних устройств.
- **Типы НМЛ зависят от:**
 - **Типа носителя** (кассета, картридж);
 - **Геометрии магнитной ленты** (ширины, толщины и длины);
 - **Информационной ёмкости** записываемой зоны:
 - сжатия данных;
 - типа носителя;
 - плотности записи.
 - **Способа записи:**
 - линейно-серпантинный;
 - с наклонными дорожками;
 - **Метода кодирования данных** (MFM, RLL, DDS, PRML);
 - **Числа каналов в блоке магнитных головок;**
 - **Скорости перемещения ленты;**
 - **Аппаратного интерфейса;**
 - И т.д.

Стримеры. Тип носителя

- **Тип носителя (кассета, картридж) в значительной мере определяет объем хранимых данных.**
- Они различаются как по внутреннему устройству, так и по ширине самой ленты.
- **Определяющими параметрами являются:**
 - ширина, длина и толщина ленты;
 - устройство (принципу действия);
 - размеры и очертания.

Стримеры. Тип носителя

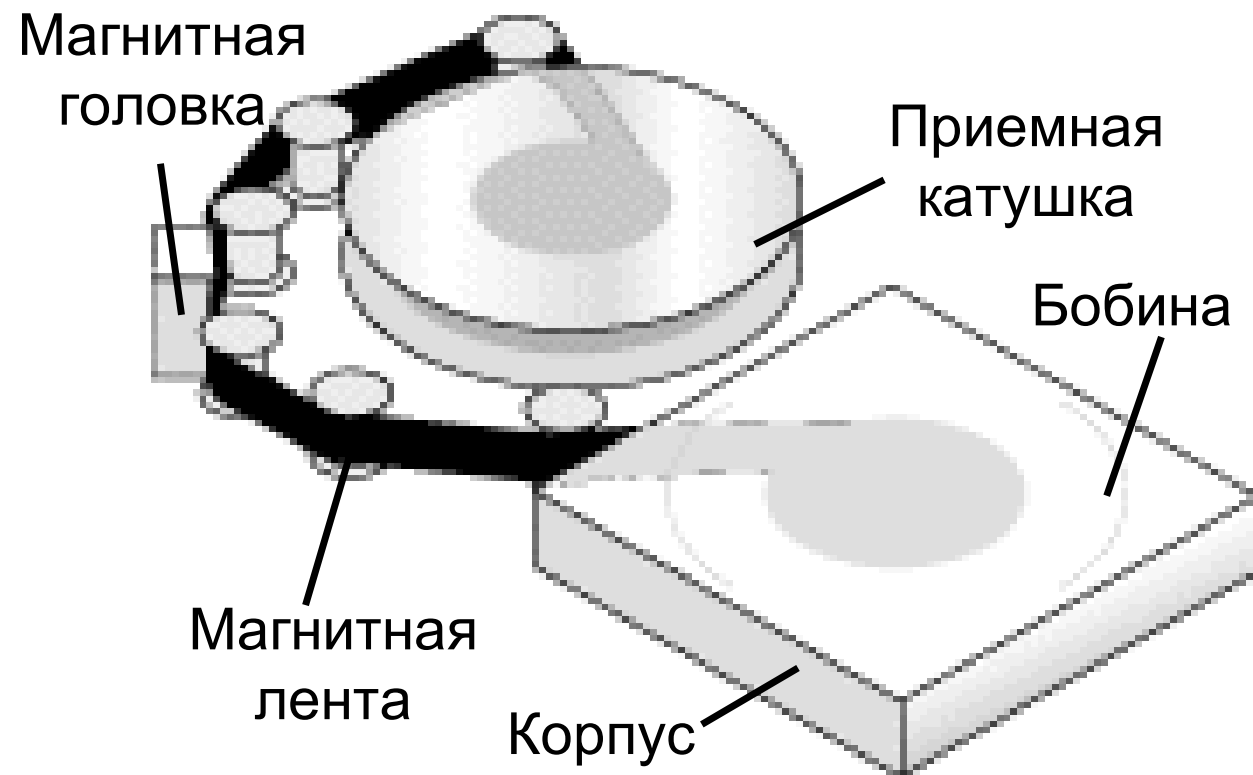
- **Двухбобинные кассеты по принципу работы аналогичны аудио- и видеокассетам:** внутри пластикового корпуса размещены подающая и приемная бобины, с первой лента при записи или воспроизведении сматывается, на вторую наматывается.
- Кассеты имеют вид вытянутого параллелепипеда.



Кинематическая схема привода с кассетой

Стримеры. Тип носителя

- В **однобобинных картриджах** приемная бобина отсутствует (она является элементом механизма стримера). После установки картриджа в стример специальный механизм вытягивает ленту за имеющуюся на ее начале пластиковую зацепку, заправляет в лентопротяжный механизм и закрепляет зацепку на приемной катушке.



Кинематическая схема привода с картриджем

Стримеры. Тип носителя

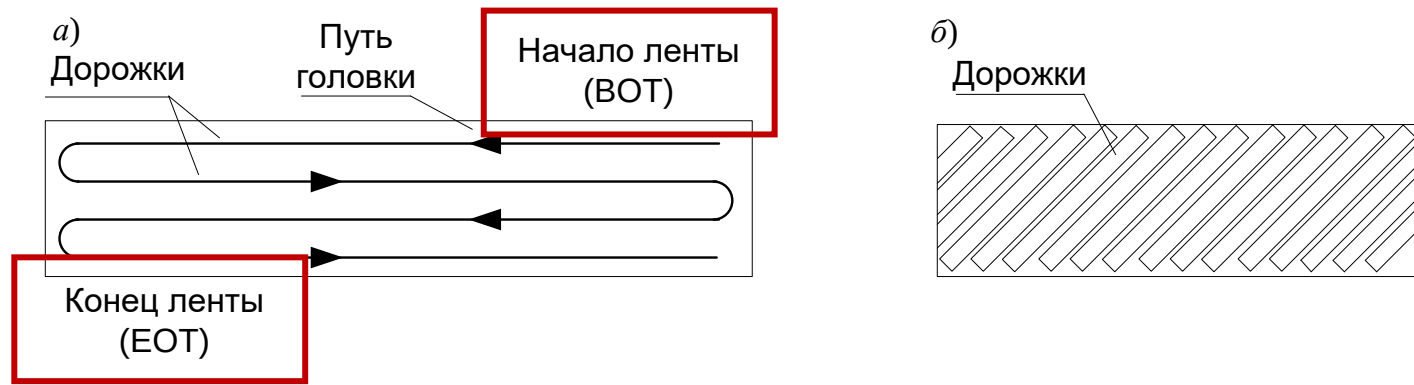
- Однобобинные картриджи выглядят в плане квадратными или почти квадратными.
- Перед извлечением из стримера однобобинные картриджи по понятной причине всегда должны перематываться на начало, что для двухбобинных кассет вовсе не обязательно.



Картридж Fujifilm LTO Ultrium 8
ёмкостью 18/45 ТБайт

Стримеры. Геометрия магнитной ленты

- **Магнитная лента изготавливается** путем нанесения магнитного ферролакового или тонкопленочного покрытия на основу из полиэтилентерефталата (лавсана) шириной 3,81; 4,0; 6,35 (1/4 дюйма); 8,0 или 12,7 мм и толщиной порядка 0,02...0,04 мм и помещается затем в пластмассовую кассету.
- Края ленты отмечаются специальными маркерами начало BOT и конца EOT (рисунок), которые используются схемами управления лентопротяжного механизма для ограничения перемещения ленты. Обычно маркеры выполняются в виде наклеенных полосок фольги, которые отражают свет на специальный маркерный фотодетектор. Длина ленты зависит от ее толщины и размеров кассеты или картриджа.



а – линейно-серпантинный; б – с наклонными дорожками
Способы записи данных на магнитной ленте

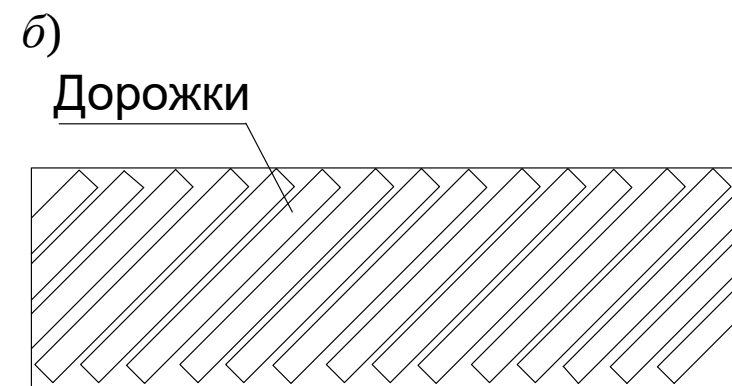
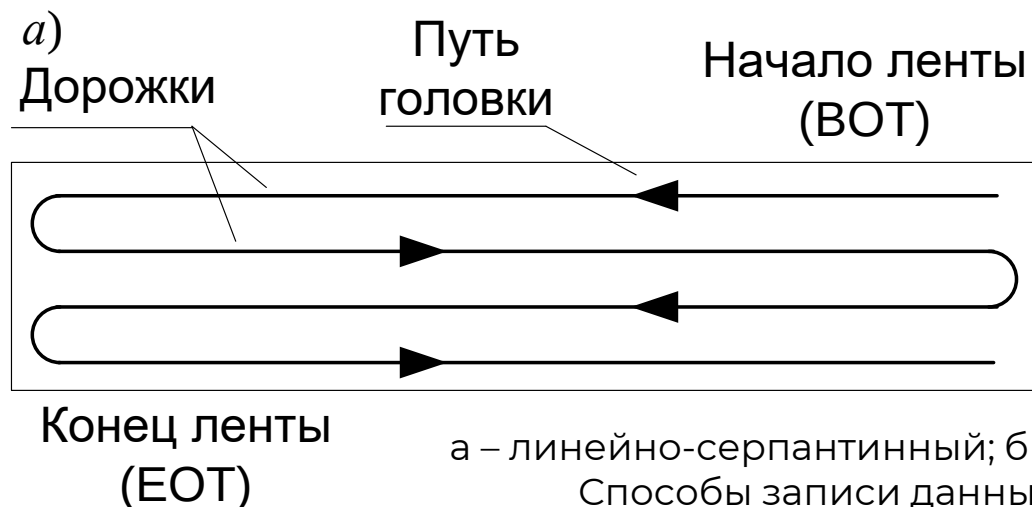
Стримеры. Сжатие данных

- **Сжатие данных** повышает объем сохраняемых данных примерно в два, в два с половиной раза. Поскольку запись идет с высокой скоростью, сжатие производится внутри накопителя, т.е. аппаратно. Способность ленточного накопителя к сжатию указывается в характеристиках как наличие аппаратного сжатия. Обычно при маркировке картриджей фирмы-изготовители часто указывают ёмкость со сжатием: действительная емкость для неупакованных данных может быть вдвое (или более) меньше.
- **Например, картридж Fujifilm LTO Ultrium 9 имеет ёмкость 18,0 ТБайт** для хранения несжатых данных и обеспечивает до 45,0 ТБайт для хранения сжатых данных (при условии степени сжатия 2,5:1) со скоростью передачи данных до 440/1000 МБайт/с в режимах без сжатия и со сжатием соответственно.



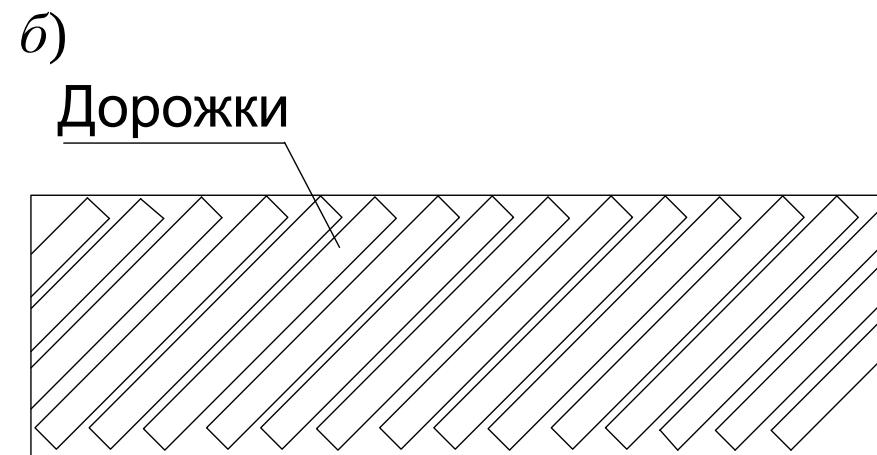
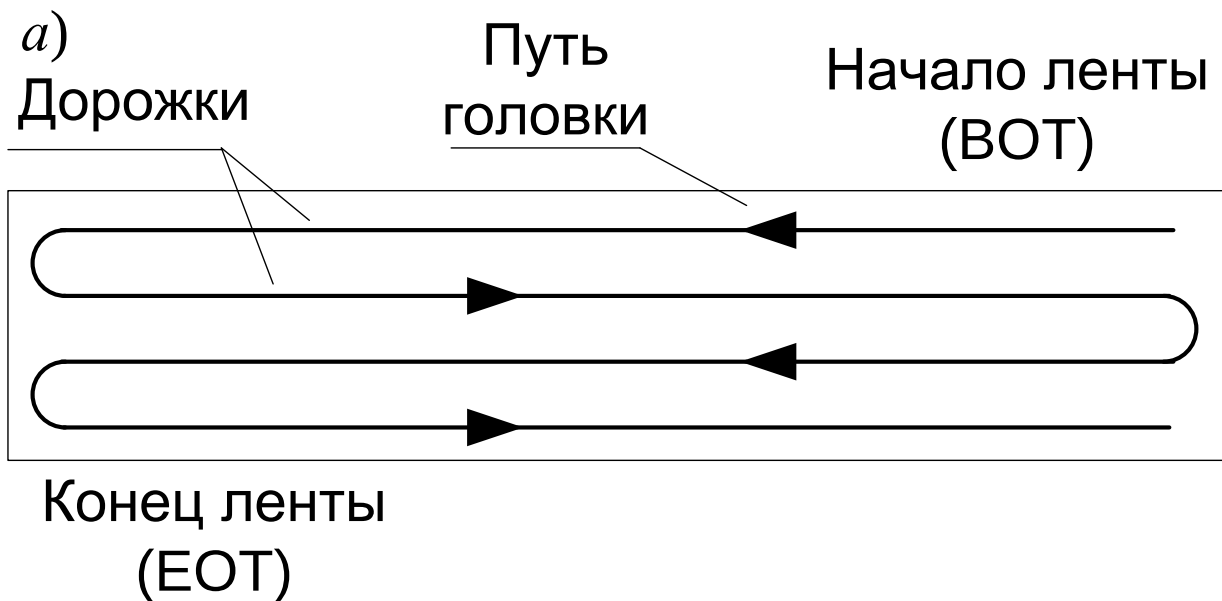
Стримеры. Способ записи

- В приводах с линейно-серпантийной записью (рисунок, а) считывающая/записывающая головка при движении ленты неподвижна. Данные на ленте записываются в виде множества параллельных дорожек (серпантина). Головка размещается в блоке головок; по достижении конца ленты она сдвигается на другую дорожку.
- Движение ленты идет в обоих направлениях. Головок может устанавливаться несколько, чтобы обслуживать сразу несколько дорожек.
- В приводах с наклонной записью (рисунок, б) несколько считывающих/записывающих головок размещаются на вращающемся барабане, установленном под углом к вертикальной оси. Движение ленты при записи/чтении возможно только в одном направлении. При этом получаемые дорожки располагаются под углом к направлению движения магнитной ленты.



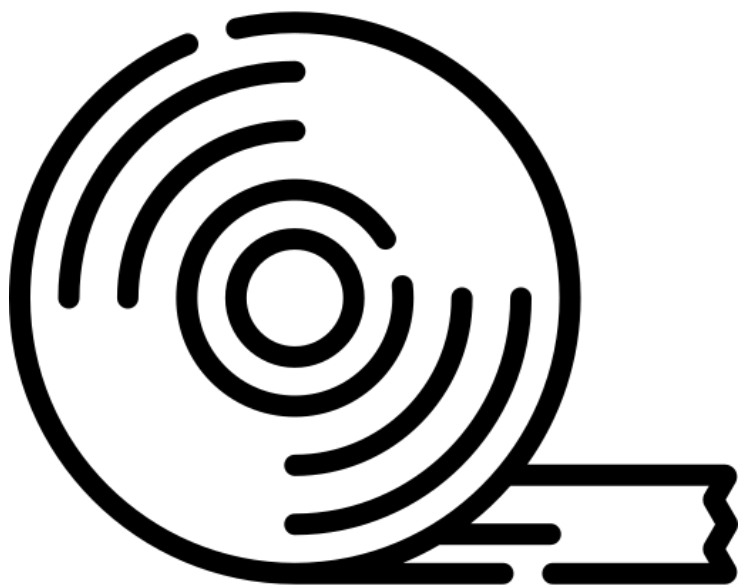
а – линейно-серпантинный; б – с наклонными дорожками
Способы записи данных на магнитной ленте

Стримеры. Способ записи



а – линейно-серпантинный; б – с наклонными дорожками

Способы записи данных на магнитной ленте



Стандарты (форматы, технологии) накопителей на магнитной ленте

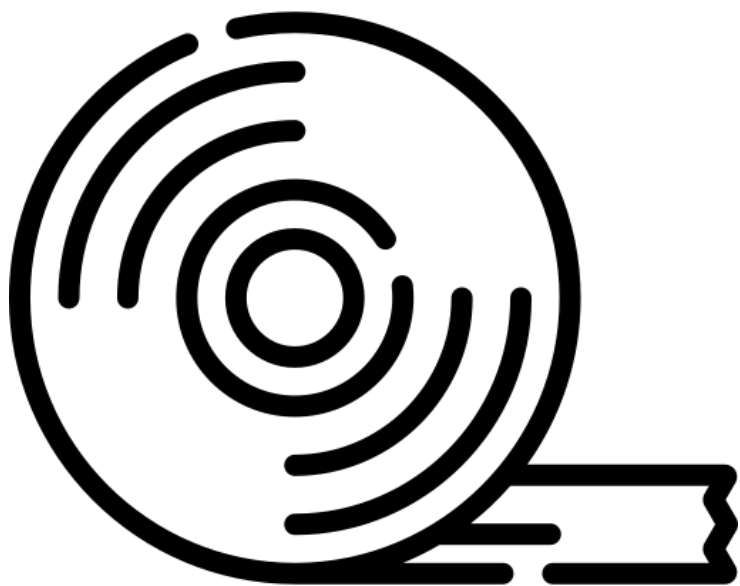


Стандарты (форматы, технологии)

- **Ленты являются незаменимыми накопителями для хранения архивов** и позволяют создавать дешевые копии данных на сменных носителях, до которых не доберутся злоумышленники и шифровальщики.
- **Разнообразие типов (стандартов) накопителей на магнитной ленте объясняется:**
 - достаточно узкой сферой применения НМЛ;
 - большим количеством параметров;
 - слабой стандартизацией, объясняемой конкурентной борьбой производителей.

Стандарты (форматы, технологии)

- Наибольшее распространение получили следующие стандарты (форматы, технологии) накопителей на магнитной ленте:
 - **1 QIC** (Quarter-Inch Committee – четвертьдюймовый комитет)
 - **2 TRAVAN**
 - **3 DAT (DDS)**
 - Digital Audio Tape – цифровая аудиолента,
 - Digital Data Storage – хранение данных в цифровом виде
 - **4 DLT** (Digital Linear Tape – цифровая линейная лента)
 - **5 LTO** (Linear Tape-Open – линейная открытая лента)
- В настоящее время на рынке лент осталось всего несколько производителей и один **доминирующий стандарт – LTO.**



Стандарты (форматы, технологии)
накопителей на магнитной ленте

Стандарт LTO (Linear Tape-Open)



Стандарт LTO



- Сегодня самым распространенным (и практически единственным) стандартом ленточных накопителей стал **стандарт LTO (Linear Tape-Open, линейная открытая лента)**.
- Он появился в 2000 году, и изначально разрабатывался компаниями IBM, Hewlett-Packard и Quantum. Позже к этому стандарту присоединились и другие производители.
- Поэтому **картриджи и приводы (накопители) LTO разных производителей полностью совместимы.**
- Стандарт LTO регламентирует поддержку в накопителях чтения на 2 поколения назад и записи на 1 поколение назад (то есть, например, накопитель LTO-5 должен иметь возможность читать картриджи LTO-5, LTO-4 и LTO-3 и писать картриджи LTO-5 и LTO-4).

Стандарт LTO. Картриджи

- В устройствах LTO используются картриджи следующих типов:
- **rw (англ. rewritable)** – лента для многократной записи;
- **worm (англ. write once, read many)** – картриджи со специальной электронной схемой, допускающей только однократную запись и многократное чтение;
- **ucc (англ. universal cleaning cartridge – чистящие картриджи)**, совместимые со всеми устройствами, для проведения технического обслуживания привода (чистка головок чтения/записи привода).

Стандарт LTO. Картриджи

Производитель	UCC	LTO-1	LTO-2	LTO-3	LTO-4	LTO-5	LTO-6	LTO-7	LTO-8	LTO-9
EMTEC	Чёрный	Чёрный	Пурпурный							
FujiFilm		Чёрный	Пурпурный	Серо-синий	Зелёный	Тёмно-красный	Чёрный	Пурпурный	Оранжевый	
HP	Оранжевый	Синий	Тёмно-красный	Жёлтый	Зелёный	Голубой	Пурпурный	Чёрный	Зеленый	Голубой
IBM	Чёрный	Чёрный	Пурпурный	Серо-синий	Зелёный	Кирпичный	Чёрный	Пурпурный	Тёмно-красный	Зелёный
Imation		Чёрный	Пурпурный	Сине-серый	Зелёно-синий	Тёмно-красный	Чёрный			
Maxell	Серый	Чёрный	Пурпурный	Сине-серый	Зелёно-синий	Тёмно-красный	Чёрный			
Quantum	Чёрный	Чёрный	Пурпурный	Синий	Зелёный	Тёмно-красный	Чёрный	Пурпурный	Тёмно-красный	
Sony		Чёрный	Пурпурный	Серый	Зелёный	Тёмно-красный		Пурпурный		
Tandberg	Серый	Чёрный	Пурпурный	Сине-серый		Тёмно-красный	Чёрный			
TDK	Серый	Чёрный	Пурпурный	Сине-серый	Сине-зелёный	Тёмно-красный	Чёрный			

Цвета картриджей LTO Ultrium стандартизированы большинством производителей, чтобы легко визуально отличать различные поколения.

Поколение LTO

Параметр	LTO-1	LTO-2	LTO-3	LTO-4	LTO-5	LTO-6	LTO-7	LTO-8	LTO-9	LTO-10	LTO-11	LTO-12	LTO-13	LTO-14
Год появления	2000	2003	2005	2007	2010	2012	2015	2017	2021	План	План	План	План	План
Физическая ёмкость	100 ГБ	200 ГБ	400 ГБ	800 ГБ	1,5 ТБ	2,5 ТБ	6 ТБ	12 ТБ	18 ТБ	36 ТБ	72 ТБ	144 ТБ	288 ТБ	576 ТБ
Максимальная скорость (МБ/с) (обычная)	20	40	80	120	140	160	300	360	400	1100				
Максимальная скорость (МБ/с) (со сжатием)	40	80	160	260	280	400	750	900	1000	2750				
Поддержка WORM	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Поддержка шифрования	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Поддержка разбиения на разделы	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Толщина ленты, мкм	8,9	8,9	8	6,6	6,4	6,4 и 6,1	5,6	5,6	5,2					
Длина ленты, м	609	609	680	820	846	846	960	960	1035					
Дорожки	384	512	704	896	1280	2176	3584	6656						
Головки	8	8	16	16	16									
Проходы на полосу	12	16	11	14	20	34	28	42	52					
Линейная плотность, Кб/мм	4,880	7,398	9,638	13,300	15,143									
Кодирование	RLL 1,7	PRML	PRML	PRML	NPML									

Поколение LTO

Поколение	LTO-1	LTO-2	LTO-3	LTO-4	LTO-5	LTO-6	LTO-7	LTO-8	LTO-9
Год выхода	2000	2003	2005	2007	2010	2012	2015	2017	2021
Емкость	100 ГБ	200 ГБ	400 ГБ	800 ГБ	1,5 ТБ	2,5 ТБ	6 ТБ	12 ТБ	18 ТБ
Скорость (МБ/с)	20	40	80	120	140	160	300	360	400
WARM	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Шифрован ие	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Разделы	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓

Стандарты LTO

- Стандарт LTO состоит из двух разделов (форматов, спецификаций), называемых **Accelis** и **Ultrium**.



Емкость носителя:
25 GB

Скорость чтения-
записи: 10 MB/sec

Скорость доступа к
записи: ~10 sec



Емкость носителя:
100 GB

Скорость чтения-
записи: 20 MB/sec

Скорость доступа к
записи: N/D

Стандарт LTO. Формат Accelis



- Формат Accelis оптимизирован для быстрого доступа к данным и предназначен, скорее, не для резервного копирования, а для использования в иерархических файловых системах, в которых скорость доступа имеет важную роль.
- Используется двухбобинная кассета.

Характеристики	Поколение 1	Поколение 2	Поколение 3	Поколение 4
Емкость	25 GB	50 GB	100 GB	200 GB
Скорость чтения/записи	10-20 MB/sec	20-40 MB/sec	40-80 MB/sec	180-160 MB/sec
Техн. записи	RLL 1,7	PRML	PRML	PRML
Носитель	MP	MP	MP	Thin Film
Время доступа	<10 sec	<8 sec	<7 sec	<7 sec

Стандарт LTO. Формат Ultrium



- **Формат Ultrium оптимизирован для высокой емкости, скорости чтения/записи и надежности.** В нем используется односторонний картридж. Фактически этот формат является развитием технологии DLT.
- **В картридже Ultrium (одностороннем)** используется магнитная лента шириной в половину дюйма (12,7 мм). На ленте размещаются 384 информационные дорожки, сгруппированные в четыре зоны по 96 дорожек в каждой. В каждой зоне имеются собственные дорожки с сервокодом. Такое разбиение позволяет уменьшить последствия от изменений геометрии ленты (вытягивание и т.п.) в процессе эксплуатации. Запись производится начиная от внутренних зон и заканчивая внешними.

Стандарт LTO. Формат Ultrium



Характеристики	Поколение 1	Поколение 2	Поколение 3	Поколение 4
Емкость	100 GB	200 GB	400 GB	800 GB
Скорость чтения/записи	10-20 MB/sec	20-40 MB/sec	40-80 MB/sec	80-160 MB/sec
Техн. записи	RLL 1,7	PRML	PRML	PRML
Носитель	MP	MP	MP	Thin Film

Стандарт LTO. Формат Ultrium



Кассета LTO-3 емкостью **400 ГБ** от Sony

Разобранный картридж Ultrium LTO-2

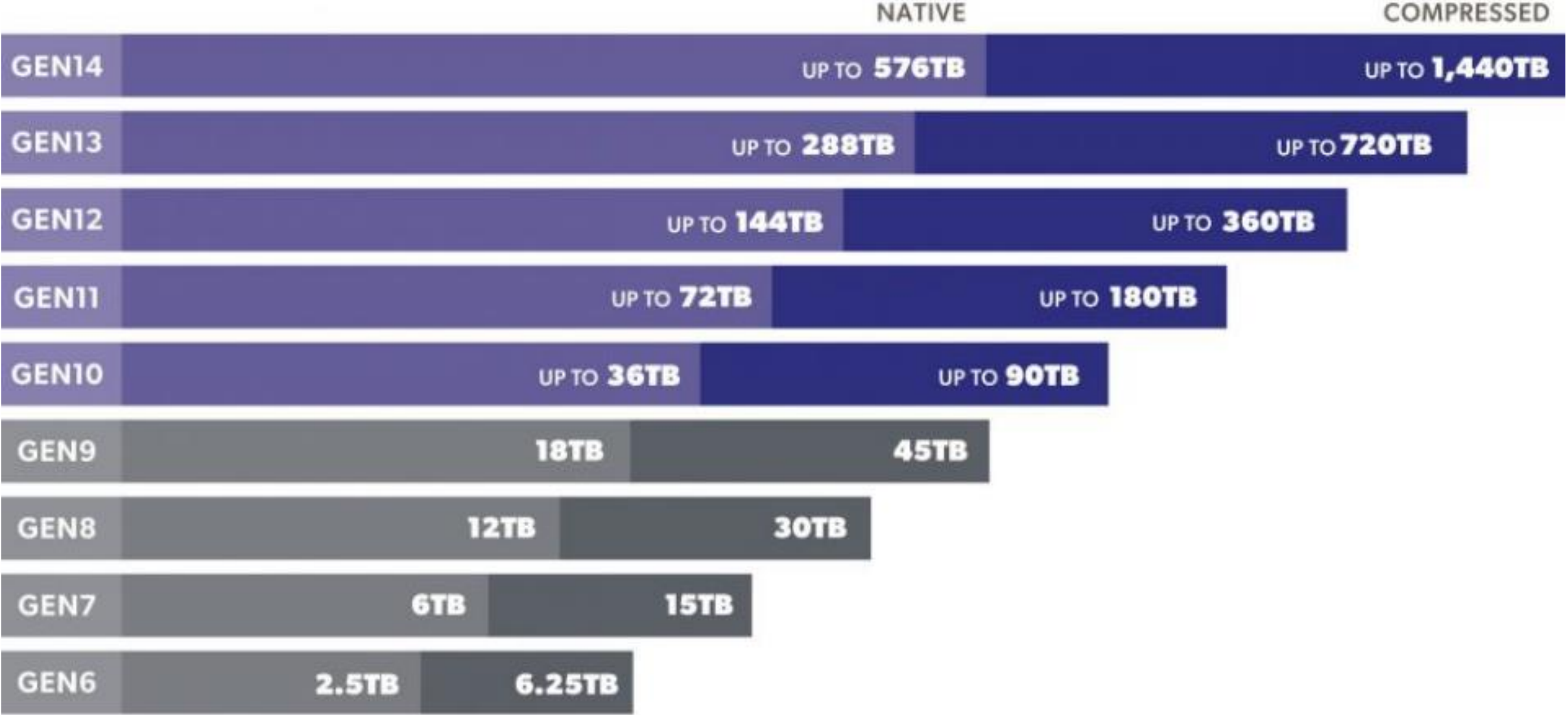


Разобранный Картридж LTO-3



Картридж LTO-3 со снятой верхней оболочкой, видны внутренние компоненты. В правом верхнем углу: вкладка защиты от записи. В левом нижнем углу: микросхема памяти

Перспективы развития (дорожная карта) технологии LTO Ultrium



Форматы Ultrium и Accelis

- Разница между Ultrium и Accelis

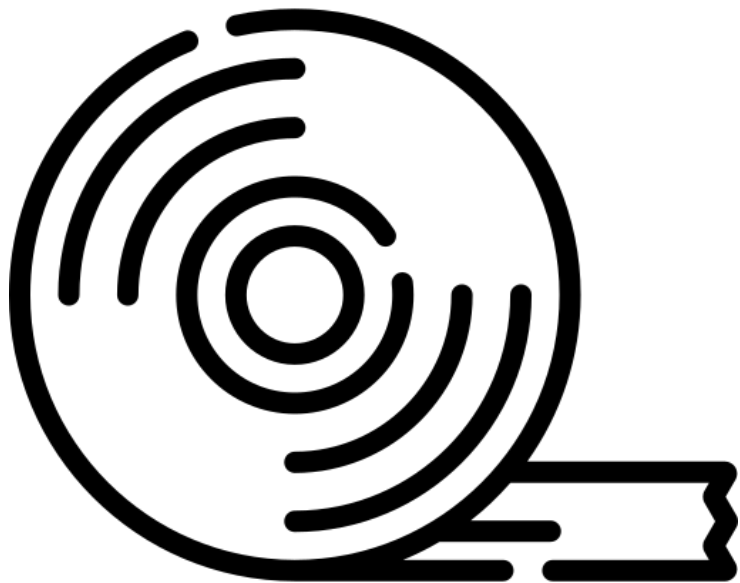
	Ultrium	Accelis
Ключевой показатель	Интенсивная запись	Быстрый доступ
Лента	Широкая	Узкая
Емкость	200 ГБайт	50 ГБайт
Картридж	Одна бобина	Две бобины

Форматы Ultrium и Accelis

- Оба формата **объединяют** следующие возможности и технологии:
 - Применяется линейно-серпантинный способ записи.
 - Поддержка большого количества параллельных каналов чтения/записи на ленте (до 16).
 - Высокая плотность записи данных на ленту (в настоящее время на рынке наиболее востребованы накопители формата Lto ultrium)
 - Улучшенный, двухрежимный алгоритм аппаратного сжатия данных. Распознает и отключает компрессию для сжатых данных.
 - Используются служебные дорожки, содержащие сервокод, что позволяет точно позиционировать головки относительно ленты.
 - Динамическое перемещение данных из испорченных областей на ленте при поломке сервомеханизма или одной из головок чтения-записи.
 - Высокая целостность данных при записи достигается благодаря двухуровневой коррекцией ошибок. Алгоритм контроля и коррекции ошибок обеспечивает надежное восстановление данных даже при потере данных одной из восьми дорожек.

Форматы Ultrium и Accelis

- Оба формата **объединяют** следующие возможности и технологии:
 - Существует возможность чтения во время записи (технология Read While Write, RWW), что позволяет выполнять верификацию данных в реальном масштабе времени.
 - Динамическая перезапись сбойных блоков обеспечивает качественное копирование данных даже при выходе из строя одной или не-скольких головок.
 - Поддержка аппаратного шифрования данных.
 - Применение файловой системы LTFS, которая позволяет обращаться к содержимому ленты как к обычному дереву каталогов.
 - LTO-CM (LTO Cartridge Memory) – чип (встроенный в картридж) для хранения сведений о размещении данных на носителе и записи пользовательских данных. Использует бесконтактный радиointерфейс.
 - Применяются RW- и WORM-картриджи.
 - Стандарт LTO регламентирует поддержку в накопителях чтения на 2 поколения назад и записи на 1 поколение.



Ленточные системы хранения данных



Ленточные системы хранения данных

- **Приводы LTO различаются по:**
- **стандарту LTO.** Стандарт LTO требует от приводов читать картриджи на 2 поколения назад и записывать на 1 поколение назад. Стример LTO-9 может считывать картриджи LTO-7/8/9 и писать на картриджи LTO-8/9 включительно.
- **интерфейсу подключения.** Приводы LTO имеют один из двух производительных интерфейсов подключения: SAS 6 Гбит/с или Fibre Channel 8 Гбит/с.
- **форм-фактору.** Приводы бывают двух форм-факторов: FH и HH. Привод FH (Full-Height) занимает два стандартных отсека 5,25", привод HH (Half-Height) – один отсек 5,25".

Ленточные системы хранения данных

- Все устройства хранения на магнитной ленте можно разделить на несколько типов:
 - внутренние;
 - внешние одиночные приводы;
 - автозагрузчики;
 - библиотеки.

Внутренние приводы (Internal tape drive)

- **Внутренние приводы (Internal tape drive)** устанавливаются непосредственно в корпус сервера или компьютера.
- Последнее время они почти не используются, так как в стоечных серверах перестали делать отсеки 5.25", а в случае напольных серверов конечные пользователи предпочитают использовать другие носители: внешние диски или USB-накопители.



Внутренний привод полной (Full-Height) высоты

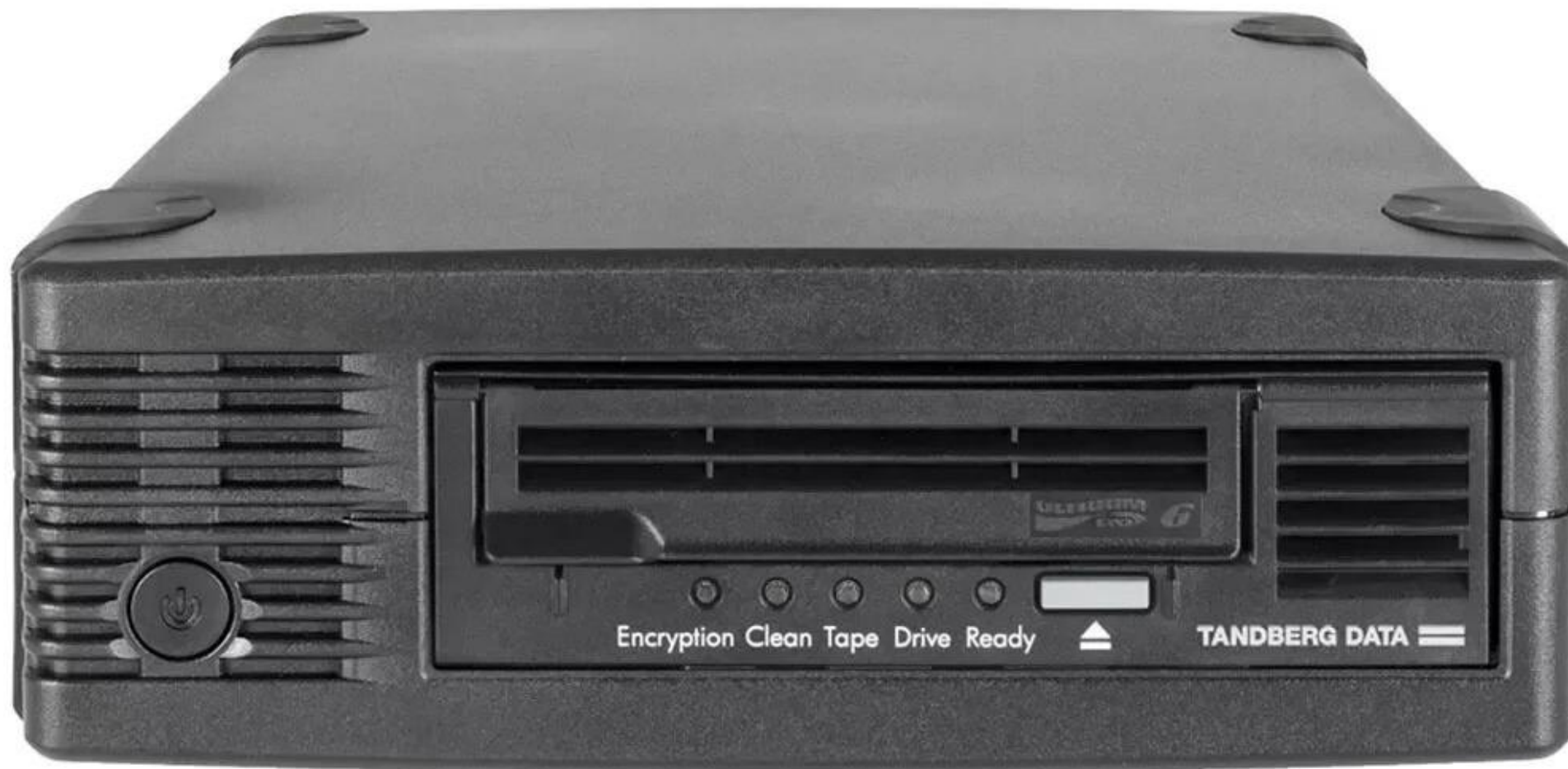
Внешние одиночные приводы (Standalone tape drive)

- **Внешние одиночные приводы (Standalone tape drive)** выполнены в виде отдельного выносного корпуса. Они бывают только с подключением по интерфейсу SAS. По необходимости картридж заменяется вручную. Устройства существуют только в настольном варианте.



Внешний одиночный привод половинной (Half-Height) высоты MagStor LTO8 Desktop Tape Drive, SAS

Внешние одиночные приводы (Standalone tape drive)



Tandberg Data LTO6 SAS HH External Tape Drive 3535-LTO

Картридж HP Enterprise LTO-9 Ultrium 45Tb N



Автозагрузчики (autoloader)

- **Автозагрузчик (autoloader)** – это устройство с одним приводом и автоматизированной системой хранения картриджей. Система может хранить несколько картриджей в магазинах. Внутри устройства робот-автомат выбирает картриджи из магазинов и вставляет в привод для чтения или записи.
- На картриджи наклеиваются штрих-коды (label) – метки. По этим штрих-кодам робот-автомат различает картриджи (считывает фотоэлементом), а управляющее программное обеспечение ведет по этим штрих-кодам каталог (какие данные хранятся на каждом картридже) и отдаёт соответствующие команды роботу.
- Автозагрузчики обеспечивают автоматизацию процессов резервного копирования и поэтому применяются в тех случаях, когда объём данных не очень высок (для больших объёмов используются библиотеки), но требуется частое резервное копирование.
- Приводы, которые устанавливаются в автолоадеры, оснащаются интерфейсами SAS либо Fibre Channel 8 Гбит/с.

Автозагрузчики (autoloader)

- Например, автозагрузчик HPE StoreEver MSL 1/8 G2 LTO-8 Ultrium 30750 обеспечивает :
 - привод LTO-8 Ultrium 30750;
 - ёмкость 96 ТБ без сжатия и 240 ТБ с коэффициентом сжатия 2,5:1;
 - 8 слотов для картриджей;
 - интерфейс массива – SAS 6 Гбит/с либо Fibre Channel 8 Гбит/с;
 - устройство считывания штрих-кодов;
 - правый и левый сменные магазины;
 - скорость передачи – 300 МБ/с (без сжатия);
 - файловая система – LTFS;
 - шифрование – AES 256 бит;
 - форм-фактор – 1U.



Автозагрузчики (autoloader)

- Автозагрузчик N7P35A HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-7 Ultrium 15000 SAS Tape Autoloader (1U, incl. Flyer for Yosemite Server Backup software)



- Автозагрузчик Q6Q65A HPE StoreEver 1/8 G2 LTO-8 Ultrium 30750 FC Tape Autoloader



Библиотеки (Tape Storage)

- **Ленточная библиотека** – это система хранения большой емкости, используемая для хранения, извлечения, чтения и записи на ленточные картриджи. Ленточная библиотека содержит стойки картриджей с роботизированной системой, используемой для автоматической замены картриджей. Система хранения, использующая устройство считывания штрих-кода или радиочастотный сканер, позволяет ленточной библиотеке найти нужную ленту для загрузки либо для записи, либо для чтения. Когда процесс считывания/записи данных завершается, робот возвращает картридж на место.

Библиотеки (Tape Storage)

- **Ленточные библиотеки состоят из:**

- ленточный привод (один или несколько);
- картриджи с лентой (от единиц до десятков тысяч);
- считыватель штрих-кода или радиочастотный сканер;
- роботизированная система загрузки/выгрузки картриджей;
- система управления и контроля.

- Поскольку в больших ленточных библиотеках могут храниться тысячи ленточных картриджей, их емкость в настоящее время варьируется от 20 терабайт до 2,1 эксабайт. Это более чем в тысячу раз больше, чем емкость обычных жестких дисков, и намного превышает возможности экономически выгодные с сетевым хранилищем (NAS), но скорость поиска данных среди сотен или тысяч ленточных картриджей и затем точное расположение на определенной ленте, где расположены данные, занимает много времени.

Библиотеки (Tape Storage)

- Организации любого размера используют ленточные библиотеки. Большие предприятия часто используют ленточную библиотеку в качестве вторичного объекта для резервного копирования или архива, если не в качестве основного средства для резервного копирования.
- Ленточные накопители были стандартными устройствами резервного копирования на протяжении десятилетий. Хотя достижения в области технологий, таких как накопители большой емкости и облачные технологии, сделали ленту менее популярной в качестве устройства резервного копирования, она по-прежнему остается популярным выбором для архивирования.
- **Ленточные накопители и библиотеки остаются одним из самых популярных вариантов для «холодного» хранения больших объёмов данных**, и новые технологии в этой сфере продолжают активно развиваться.

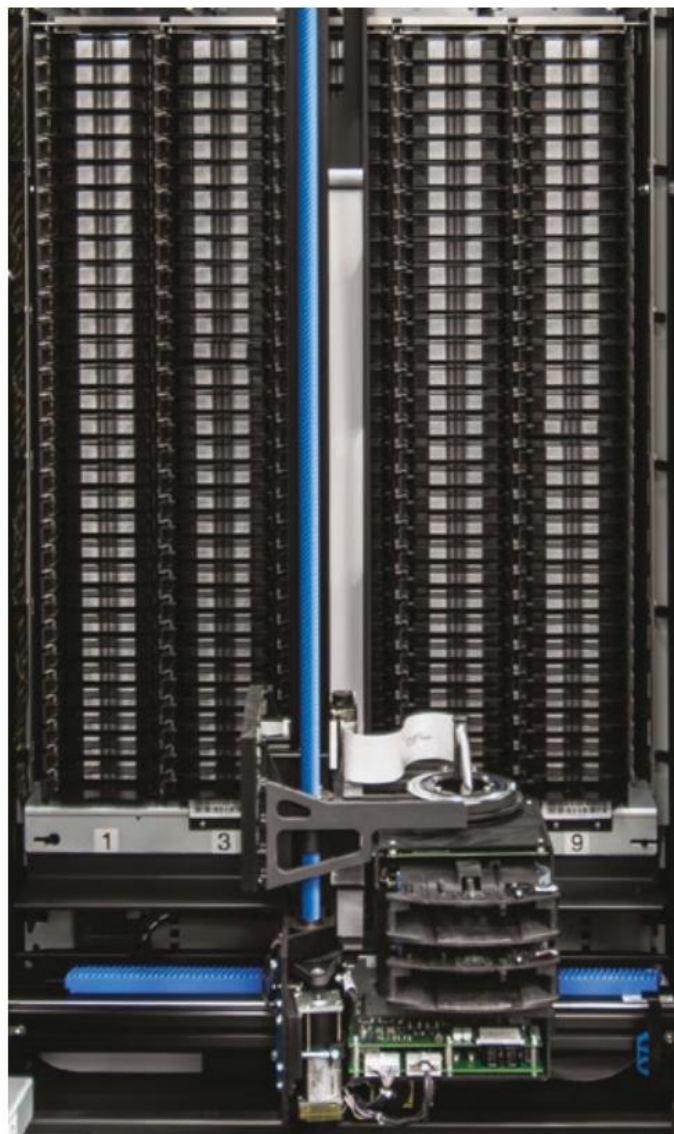
Ленточная библиотека BL542A HP MSL2024 1Drv LTO5 8 Gb FC RM Lib (incl. 1 Drive Ultrium3000; 1,5/3TB



HPE MSL 3040



Ленточная библиотека IBM TS4500



Ленточная библиотека IBM TS4500 – представитель нового поколения решений для хранения данных, предназначенное для решения задач средних и крупных предприятий в области хранения данных. Среди этих задач – стремительный рост объемов данных, хранящихся в инфраструктурах на основе обычных и гибридных облаков, увеличение расходов на аренду площадей для систем хранения, трудности при миграции данных между платформами различных поставщиков, усложнение процессов обучения ИТ- персонала и необходимость налаживать управление в условиях нехватки сотрудников.

Особенности

- Хранение до 5,5 петабайт (ПБ) несжатых данных в однофреймовой библиотеке.
- Масштабирование до 175,5 ПБ при плотности 10 ПБ на квадратный метр
- Поддержка любых сочетаний ленточных накопителей Linear Tape- Open (LTO) Ultrium 7, 6 и 5, а также IBM® TS1150 и TS1140

Ленточная библиотека IBM TS4500



Библиотеки (Tape Storage)

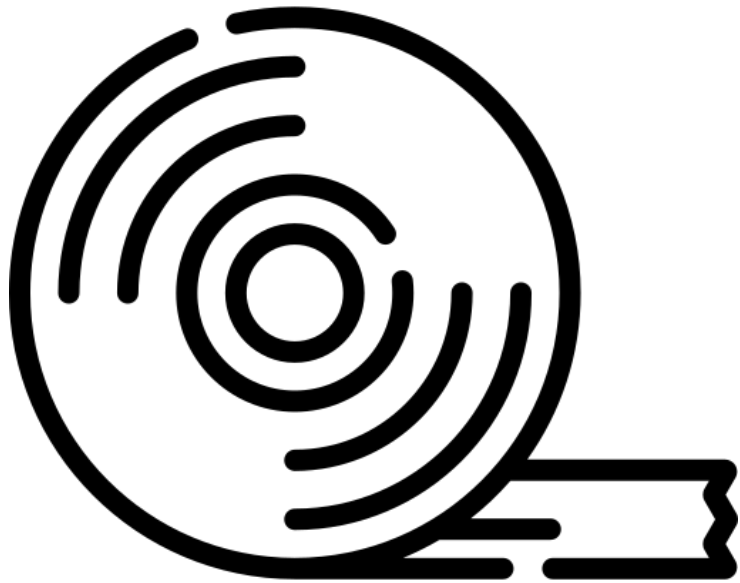


Библиотеки (Tape Storage)



Библиотеки (Tape Storage)



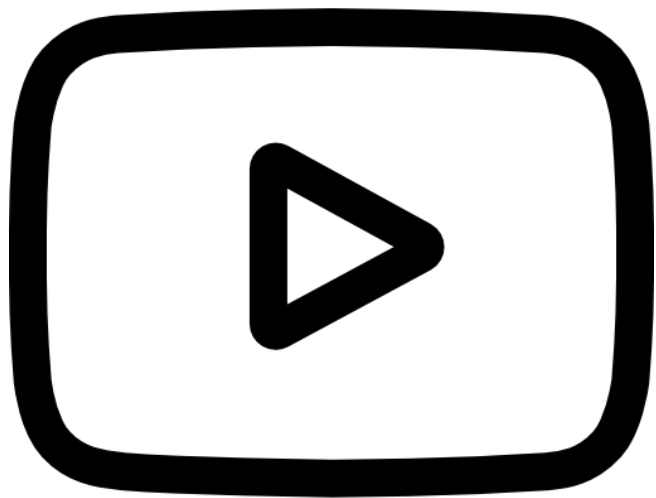


Характеристики (параметры) накопителей на магнитной ленте



Характеристики (параметры)

- **1 Стандарт** (поколение)
- **2 Форматированная емкость** (объём, Formatted Capacity, ГБайт, ТБайт)
- **3 Средний коэффициент сжатия данных** (2:1, 2.5:1)
- **4 Скорость передачи данных** (МБайт/с)
- **5 Интерфейс** (Interface)
- **6 Поддерживаемые типы картриджей:**
 - RW (ReWritable – для многократной записи);
 - WORM (Write Once, Read Many – для однократной записи) – программная защита от перезаписи;
 - UCC (Universal Cleaning Cartridge).
- **7 Поддержка шифрования**
- **8 MTBF** (Mean Time Between Failures)
- **9 Гарантия**



**Дополнительные
материалы по
теме на YouTube**





Данные на магнитной ленте (ч.1): DDS-3 (2016)

<https://www.youtube.com/watch?v=9DfDIz0PcD4&list=PL2DkljQye2nhI9IR9maPUJCI0iW2vKIUu&index=21>

YouTube 29:13



Данные на магнитной ленте (ч.2), надёжность, QIC и АрВид (2016)
<https://www.youtube.com/watch?v=PB9FvHNIzco>



Данные на магнитной ленте (ч.3): DLT1, начало (2016)

<https://www.youtube.com/watch?v=7yN8WzWJcYk&list=PL2DkljQye2nhl9lR9maPUJCl0iW2vKIUu&index=24>

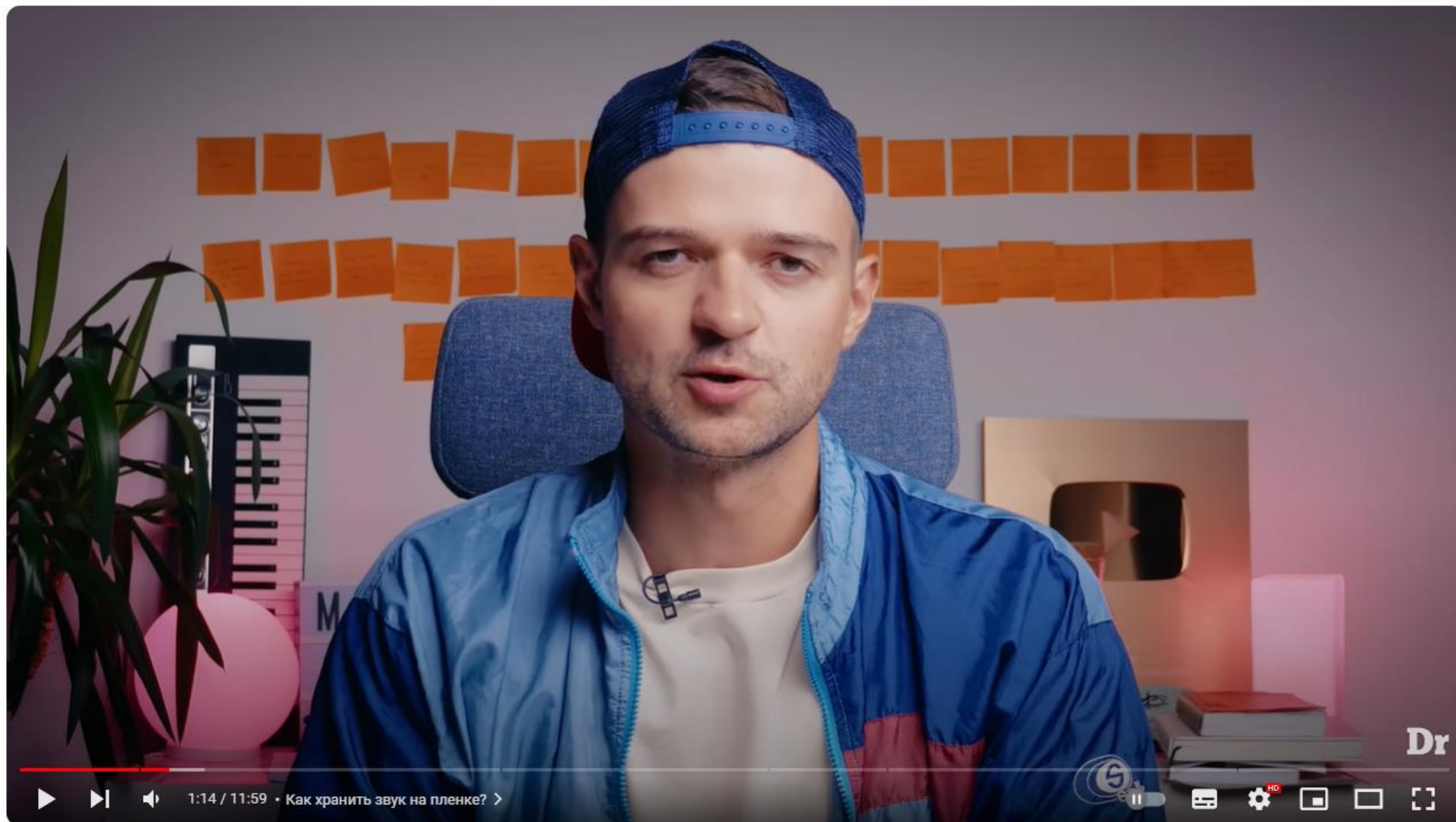


Данные на магнитной ленте (ч.4): DLT1, использование (2016)
<https://www.youtube.com/watch?v=P02oa4RIMU0>



История магнитной записи (2018)
<https://www.youtube.com/watch?v=reXoh0L7kNs>

YouTube 11:59

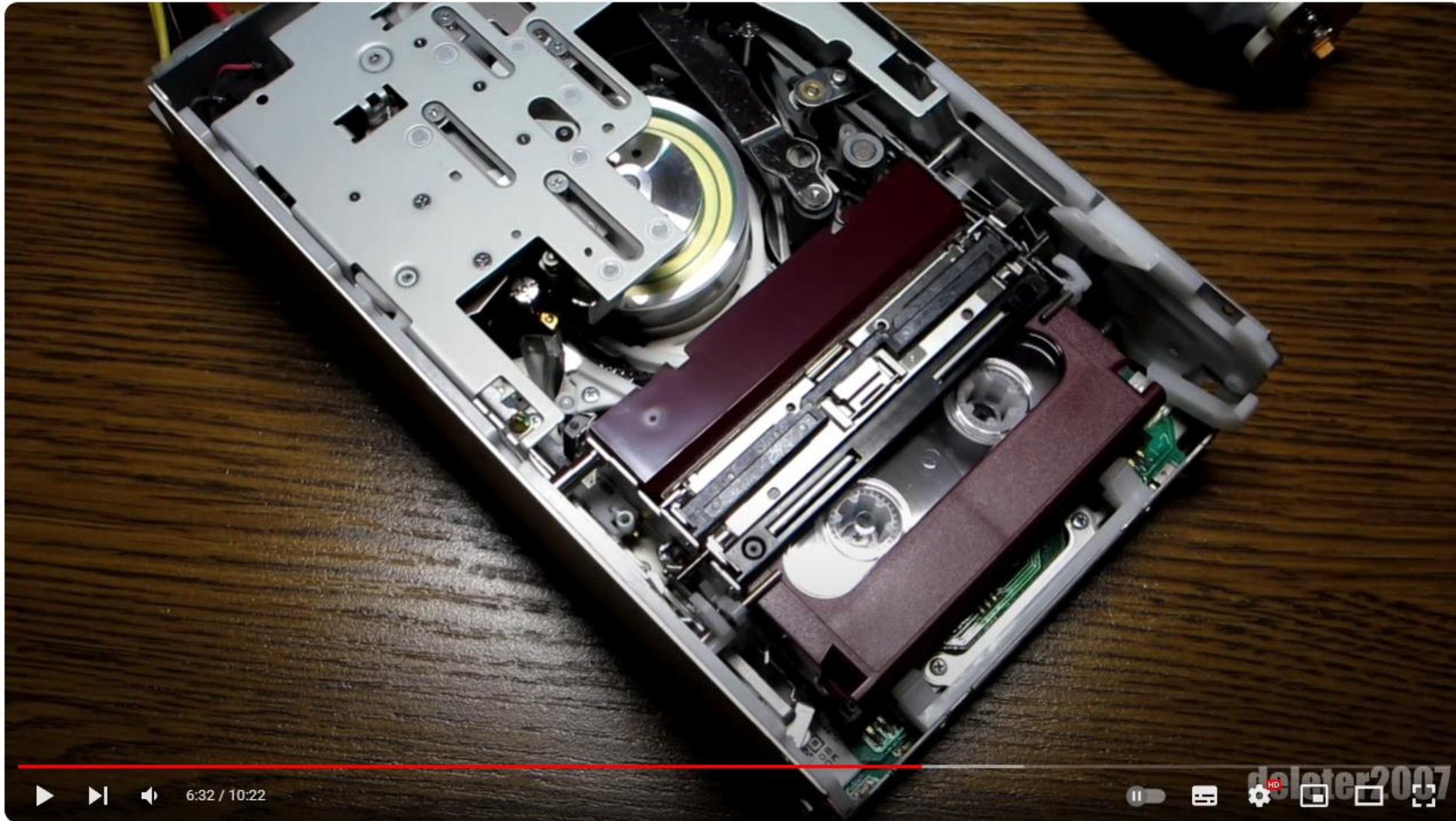


Сколько мегабайт на аудиокассете? Разбор (2023)
<https://www.youtube.com/watch?v=Zn0oT6EitQE>

YouTube 11:59

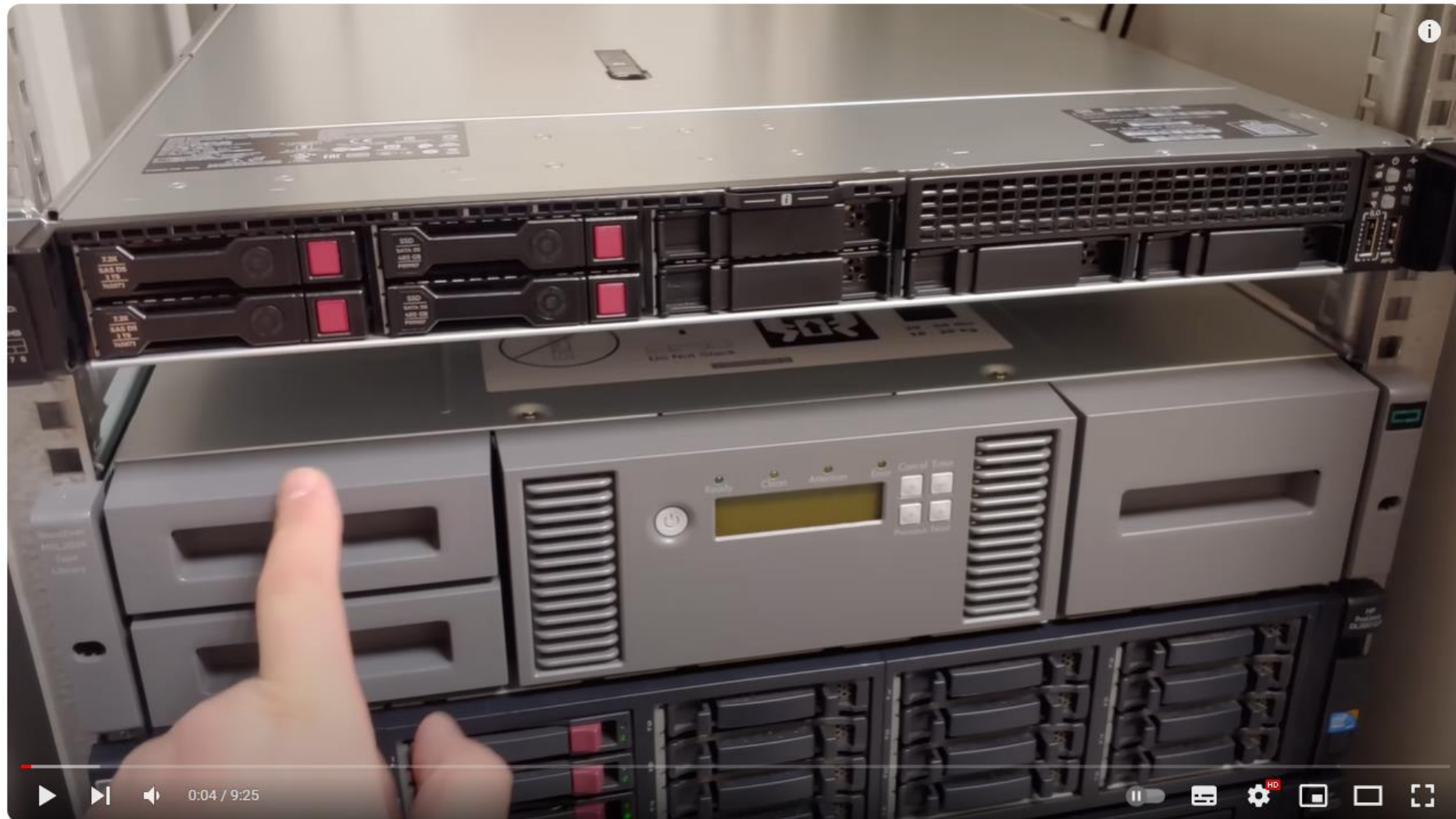


История краха аудионосителей (2023)
<https://www.youtube.com/watch?v=c1Krb7FQ9qQ>



Кассета в компьютер (2020)
<https://www.youtube.com/watch?v=hoI2YXyHuol>

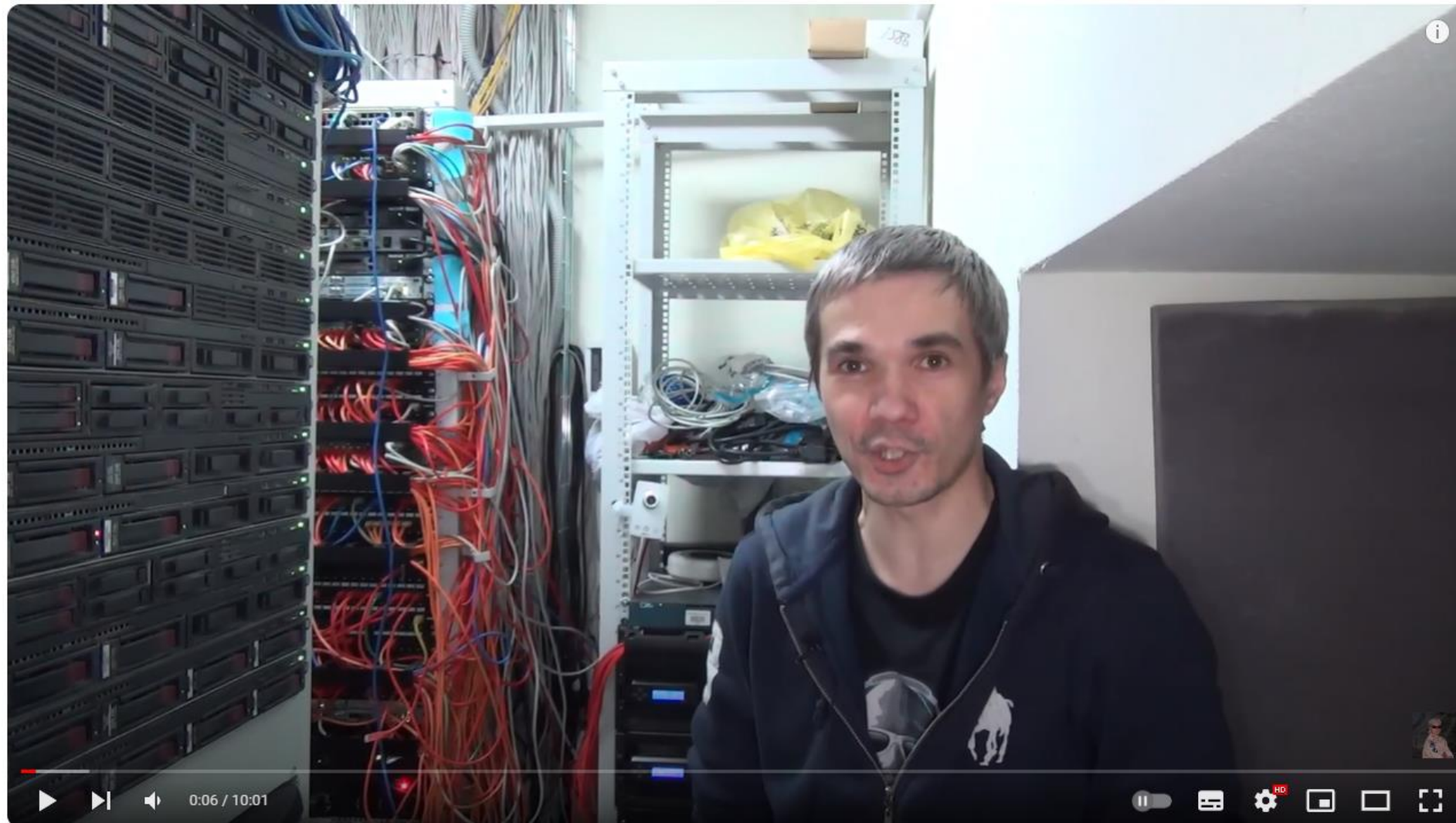
YouTube 9:25



Сказ о том, как мы в офис ленточную библиотеку купили (2021)
<https://www.youtube.com/watch?v=jdNKop55C2I>



Ленточные библиотеки Quantum i40 и i80 (Tape library, LTO, Quantum i40, Quantum i80) (2014) <https://www.youtube.com/watch?v=Z-yQiAbTo08>



HP Storage Works Tape Autoloader 1/8 G2 (2018)
Ленточный автозагрузчик HP Storage Works 1/8 G2 (2018)
<https://www.youtube.com/watch?v=CfPVfM62bEo>

YouTube 5:36



Стример (2012)
https://www.youtube.com/watch?v=daVy6gNid_w



ЭВМ, периферийные устройства и контроллеры
Тема: Накопители на магнитной ленте

**Благодарю
за внимание**

КУТУЗОВ Виктор Владимирович

Белорусско-Российский университет, Кафедра «Программное обеспечение информационных технологий»
Республика Беларусь, Могилев, 2025